

1. Potencial elétrico

1.1. Energia por carga

Uma pilha pode fazer cargas se moverem em um circuito porque estabelece uma diferença de energia elétrica entre seus terminais. O potencial elétrico organiza essa ideia: indica a energia potencial elétrica disponível por unidade de carga em cada ponto.

Definição

O potencial elétrico é $V = U/q$, medido em volt (V), e a diferença de potencial entre dois pontos é $\Delta V = \Delta U/q$. Para uma carga puntiforme, escolhendo potencial nulo no infinito, $V = kQ/r$.

1.2. Trabalho e energia potencial

Em um campo eletrostático, $\Delta U = q\Delta V$. Uma carga positiva tende a diminuir sua energia potencial ao deslocar-se para menor potencial; uma carga negativa pode ter comportamento energético oposto. A ddp de uma tomada não é, sozinha, uma corrente: corrente exige circuito e movimento ordenado de cargas.

Quando apenas a força elétrica realiza trabalho, a redução da energia potencial aparece como aumento da energia cinética. O trabalho da força elétrica entre os pontos inicial e final é

$$W_{el} = -\Delta U = -q\Delta V.$$

Os sinais importam: potencial, energia potencial e trabalho são grandezas escalares, mas podem ser positivos ou negativos conforme a carga e a referência escolhida.

Exemplo 1: potencial de uma carga

Determine o potencial a 0,30 m de uma carga $Q = 2 \mu\text{C}$ no vácuo.

Resolução passo a passo

1. Convertendo, $Q = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$.
2. Aplicamos $V = kQ/r$.
3. $V = 9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6}/0,30$.
4. Portanto, $V = 6,0 \times 10^4 \text{ V}$, positivo porque $Q > 0$.

Exemplo 2: energia adquirida

Uma carga $q = 3 \mu\text{C}$ atravessa uma ddp de 200 V. Qual é a variação de energia potencial em módulo?

Resolução passo a passo

1. Convertendo, $q = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$.
2. Usamos $|\Delta U| = |q\Delta V|$.
3. $|\Delta U| = 3 \times 10^{-6} \cdot 200 \text{ J}$.
4. Assim, $|\Delta U| = 6,0 \times 10^{-4} \text{ J}$.

Exemplo 3: potencial resultante

Em um ponto, duas cargas produzem potenciais $+120 \text{ V}$ e -80 V . Calcule o potencial total.

Resolução passo a passo

1. Potencial é grandeza escalar, portanto somamos com sinais.
2. $V_R = +120 + (-80) \text{ V}$.
3. $V_R = +40 \text{ V}$.
4. O potencial resultante é 40 V acima da referência escolhida.

1.3. Potencial de várias cargas

O potencial total é obtido por soma algébrica:

$$V = k \sum_i \frac{Q_i}{r_i}.$$

Não há decomposição em componentes porque potencial é escalar. Ainda assim, as distâncias devem ser calculadas separadamente para cada carga fonte.

Exemplo 4: trabalho da força elétrica

Uma carga $q = 2 \mu\text{C}$ desloca-se de um ponto de potencial 300 V para outro de 100 V . Calcule a variação da energia potencial e o trabalho da força elétrica.

Resolução passo a passo

Primeiro calculamos a diferença de potencial final menos inicial:

$$\Delta V = 100 - 300 = -200 \text{ V}.$$

Convertendo a carga e usando $\Delta U = q\Delta V$,

$$\Delta U = 2 \times 10^{-6}(-200) = -4,0 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

O trabalho elétrico tem sinal oposto:

$$W_{\text{el}} = -\Delta U = +4,0 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

A energia potencial diminui e a força elétrica realiza trabalho positivo.

1.4. Superfícies equipotenciais e aplicações

Pontos de uma superfície equipotencial têm o mesmo potencial; mover uma carga sobre ela não altera sua energia potencial. O campo elétrico é perpendicular às equipotenciais e aponta para potenciais menores. Baterias, tomadas, desfibriladores, telas capacitivas e cercas elétricas usam diferenças de potencial.

Cuidado

O potencial é escalar e pode ser negativo; isso não significa automaticamente que a energia ou a força sejam negativas. Analise também o sinal da carga e a referência.

Em diagramas, equipotenciais próximas indicam variação rápida do potencial e, portanto, campo mais intenso. O campo aponta aproximadamente na direção em que o potencial diminui mais rapidamente e sempre cruza as equipotenciais perpendicularmente.

1.5. Erros comuns

Somar potenciais como vetores; confundir volt com joule; esquecer a referência de potencial; usar r^2 na fórmula $V = kQ/r$; e afirmar que uma ddp produz corrente sem circuito fechado.

1.6. Teste sua compreensão

Uma superfície equipotencial pode ter campo elétrico não nulo?

Resposta comentada: sim. O campo é perpendicular à superfície. O que é nulo é o trabalho para deslocar a carga ao longo dela, pois $\Delta V = 0$.

Se a distância até uma carga positiva dobrar, o que acontece com o potencial?

Resposta comentada: ele cai à metade, pois $V = kQ/r$. Diferentemente do campo, que varia com $1/r^2$, o potencial varia com $1/r$.

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos potencial, energia elétrica e capacitores. Entre em contato e agende sua aula!

